

QXD0006 - Cálculo Diferencial e Integral I

Limite VII



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

André Ribeiro Braga



Séries

Definição

Considerando uma sequência $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, podemos construir uma nova sequência $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ da seguinte forma:

$$S_1 = a_1$$

$$S_2 = a_1 + a_2$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3$$

$$\vdots$$

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{i=1}^n a_i$$

Se a sequência converge ao número S , podemos afirmar que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n}_{\text{termos da série}} = S$$

$(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pode ser chamado de sequência das somas parciais, ou simplesmente **série**.



Séries

Exemplo

Série Geométrica

Para $r \in \mathbb{R}$ e $|r| < 1$, analise a convergência da série

$$\sum_{i=0}^{\infty} r^i = 1 + r + r^2 + r^3 + \dots$$

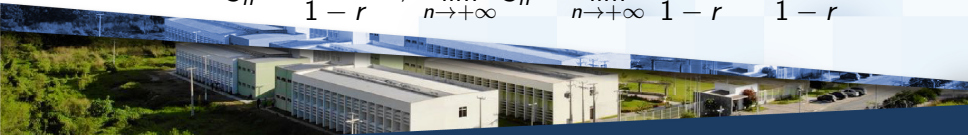
Considerando S_n como sendo a soma dos n primeiros termos

$$S_n = 1 + r + r^2 + r^3 + \dots + r^{n-1}$$

$$r \cdot S_n = r + r^2 + r^3 + \dots + r^{n-1} + r^n$$

$$S_n - r \cdot S_n = 1 - r^n$$

$$S_n = \frac{1 - r^n}{1 - r} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - r^n}{1 - r} = \frac{1}{1 - r}$$



Séries

Exemplo

Série Harmônica

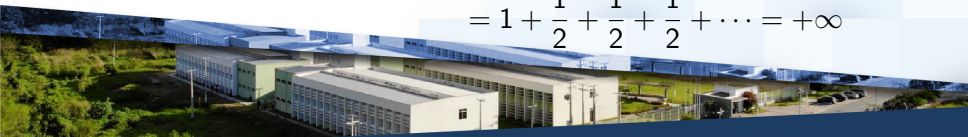
$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{k} = 0 \Rightarrow \text{sequência converge}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \right) + \dots$$

$$\geq 1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right)}_{=\frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \right)}_{=\frac{1}{2}} + \dots$$

$$= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots = +\infty$$



Séries

Exemplo

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot (n+1)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} + \dots$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n \cdot (n+1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2 + n} = 0 \Rightarrow \text{sequência converge}$$

$$\frac{1}{n \cdot (n+1)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n+1} = \frac{A \cdot (n+1) + B \cdot n}{n \cdot (n+1)} = \frac{\overbrace{(A+B) \cdot n}^{=0} + \overbrace{A}^{=1}}{n \cdot (n+1)}$$

$$A = 1 ; B = -1$$

$$\sum_{n=1}^k \frac{1}{n \cdot (n+1)} = \sum_{n=1}^k \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

$$= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$



Séries

Exemplo

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot (n+1)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} + \dots$$

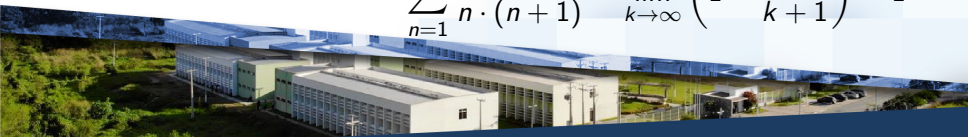
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n \cdot (n+1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2 + n} = 0 \Rightarrow \text{sequência converge}$$

$$\frac{1}{n \cdot (n+1)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n+1} = \frac{A \cdot (n+1) + B \cdot n}{n \cdot (n+1)} = \frac{\overbrace{(A+B) \cdot n}^{=0} + \overbrace{A}^{=1}}{n \cdot (n+1)}$$

$$A = 1 ; B = -1$$

$$\sum_{n=1}^k \frac{1}{n \cdot (n+1)} = 1 - \frac{1}{k+1}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot (n+1)} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{k+1} \right) = 1$$



Séries

Testes de Convergência

Teste 1

Se $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge, então

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0.$$

Prova de divergência.

Exemplo

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2} \Rightarrow \text{série diverge}$$



Séries

Testes de Convergência

Teste 2

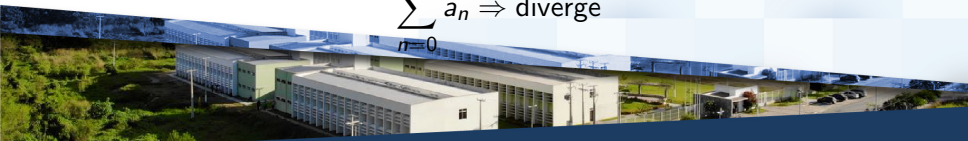
Seja $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ tal que $0 \leq a_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

1. Se $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ é uma série convergente tal que $0 \leq a_n \leq b_n$, para todo $n \in \mathbb{N}$, então:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \Rightarrow \text{converge}$$

2. Se $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ é uma série divergente tal que $0 \leq c_n \leq a_n$, para todo $n \in \mathbb{N}$, então:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \Rightarrow \text{diverge}$$



Séries

Testes de Convergência

Teste 2 (Exemplo)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 3^{n+1}}$$

$$a_n = \frac{1}{n \cdot 3^{n+1}} \leq \frac{1}{3^n} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n \Rightarrow \text{converge}$$



Séries

Testes de Convergência

Teste 3

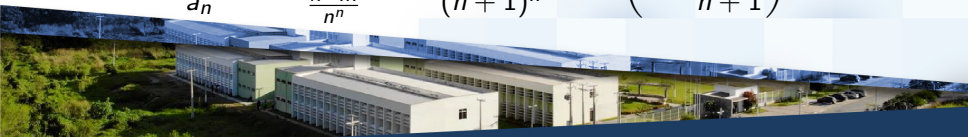
Seja $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ tal que $a_n \geq 0$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$.

1. Se $L < 1$, a série converge.
2. Se $L > 1$, a série diverge.
3. Se $L = 1$, nada podemos afirmar (inconclusivo).

Exemplo

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{k^n \cdot n!}{n^n}, \quad k > 0$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{k^{n+1} \cdot (n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{k^n \cdot n!}{n^n}} = \frac{k \cdot n^n}{(n+1)^n} = k \cdot \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n$$



Séries

Testes de Convergência

Teste 3

Seja $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ tal que $a_n \geq 0$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$.

1. Se $L < 1$, a série converge.
2. Se $L > 1$, a série diverge.
3. Se $L = 1$, nada podemos afirmar (inconclusivo).

Exemplo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[k \cdot \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^n \right] = k \cdot \left[\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^n \right] = \frac{k}{e}$$



Séries

Testes de Convergência

Teste 3

Seja $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ tal que $a_n \geq 0$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$.

1. Se $L < 1$, a série converge.
2. Se $L > 1$, a série diverge.
3. Se $L = 1$, nada podemos afirmar (inconclusivo).

Exemplo

1. Se $\frac{k}{e} < 1 \Rightarrow k < e$, a série converge.
2. Se $\frac{k}{e} > 1 \Rightarrow k > e$, a série diverge.

